২. মাটির বৈশিষ্ট্য

মাটি সাধারণত তিন ধরনের। এঁটেল মাটি, দোআঁশ মাটি এবং বেলে মাটি। ধরন অনুযায়ী মাটির বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা আছে।

প্রশ্ন: বিভিন্ন ধরনের মাটির বৈশিষ্ট্য কী?



কাজ: বিভিন্ন ধরনের মাটির বৈশিষ্ট্য

আমাদের যা প্রয়োজন: বিভিন্ন ধরনের মাটি, সাদা কাগজ ইত্যাদি।





যা করতে হবে

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক আঁকি।

বৈশিষ্ট্য	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা -৩
মাটির রং			
হাতে ধরলে অনুভূতি			
মাটির কণাগুলোর আকার			

২. তিন ধরনের মাটির নমুনা সাদা কাগজের উপর রাখি এবং নমুনা- ১, নমুনা-২, নমুনা-৩ হিসেবে চিহ্নিত করি।

৩. তিন রকমের মাটি পর্যবেক্ষণ করে বৈশিষ্ট্যগুলো ছকে লিখি।

৪. সহপাঠীদের সঙ্গে মতবিনিময় করি। বিভিন্ন ধরনের মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করি এবং এগুলোর মিল ও অমিল খুঁজে বের করি।

ফলাফল

মাটির রং, গঠন, কণার আকার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মাটি বিভিন্ন ধরনের হয়।

বৈশিষ্ট্য	নমুনা-১ (বেলে মাটি)	নমুনা-২ (দোঁআশ মাটি)	নমুনা-৩ (এঁটেল মাটি)
মাটির রং	হালকা বাদামি থেকে হালকা ধূসর	কালো	লালচে
হাতে ধরলে অনুভূতি	শুকনো এবং দানাময়	নরম ও শুকনো	ভেজা অবস্থায় আঠালো
মাটির কণাগুলোর আকার	বড়	বিভিন্ন আকারের	ছোট

মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো কিছু জানি...

বেলে মাটি বেলে মাটি মাধারণত হালকা বাদামি থেকে হালকা ধূসর রঙের হয়। বেলে মাটির কণাগুলো এঁটেল ও দোআঁশ মাটির কণার চেয়ে বড়ো। বেলে মাটি শুকনো এবং দানাময়।	
দোআঁশ মাটি দোআঁশ মাটি ছাই রঙের হয়। হাতে ধরলে নরম এবং শুকনো অনুভব হয়। দোআঁশ মাটির কণাগুলো বিভিন্ন আকারের হয়।	
এঁটেল মাটি এঁটেল মাটি সাধারণত লালচে রঙের হয়। পানির সংস্পর্শে এঁটেল মাটি নরম হয়, আবার শুকালে খুবই শক্ত হয়। ভেজা মাটি হাতে ধরলে আঠালো মনে হয়; কিন্তু শুকনো মাটি মসৃণ। তিন রকমের মাটির মধ্যে এঁটেল মাটির কণা সবচেয়ে ছোট।	

৩. মাটির পানিধারণ ক্ষমতা

ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি। যেমন: মাটির রং, গঠন, কণার আকার এবং এতে থাকা অন্যান্য পদার্থ ইত্যাদি। এগুলোর মতো পানি ধারণের ক্ষমতাও মাটির একটি বৈশিষ্ট্য।

কোন ধরনের মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বেশি বা কম?

কাজ: মাটির পানিধারণ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ

আমাদের যা দরকার : এঁটেল মাটি, দোআঁশ মাটি এবং বেলে মাটি, পানি, প্লাস্টিকের বোতল, কাপড়ের টুকরা, কাঁচের গ্লাস, রাবার ব্যান্ড ইত্যাদি।



যা করতে হবে

বাড়ির কাজ/শ্রেণির কাজ

১. খাতায় নিচের মতো করে একটি ছক তৈরি করি।

	বেলে মাটি	দোআঁশ মাটি	এঁটেল মাটি
মাটির মধ্য দিয়ে পানি কত দ্রুত চুইয়ে যায়?			
পাত্রে জমা পানির পরিমাণ			

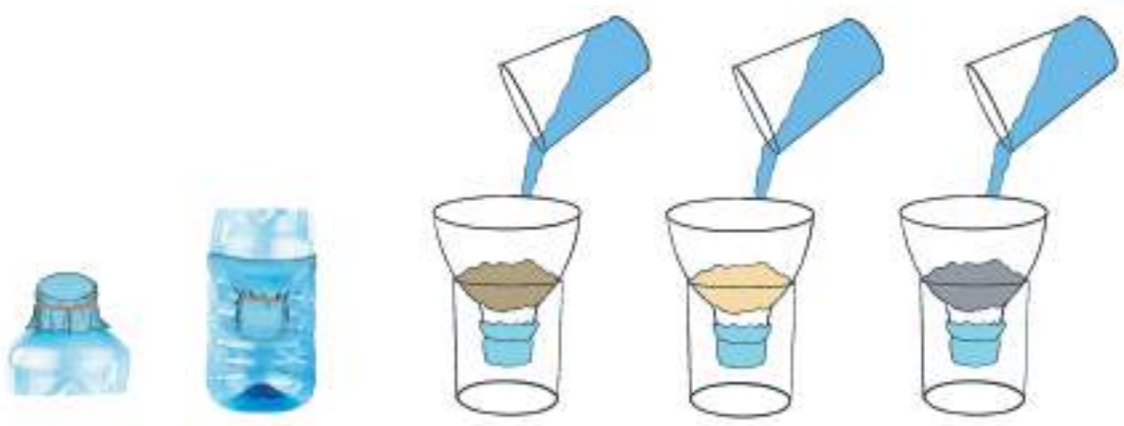
২. শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে প্লাস্টিকের তিনটি পানির বোতলের উপরের অংশ কেটে ফেলি এবং রাবার ব্যান্ড ও কাপড়ের টুকরো দিয়ে চিত্রের মতো করে তিনটি ফানেল তৈরি করি।

৩. এবার তৈরি করা ফানেলে সমপরিমাণে তিন ধরনের মাটি নিই।

৪. নিচের ছবির মতো তিনটি গ্লাসে ফানেলগুলো রাখি।

৫. এবার একই পরিমাণ পানি তিনটি ফানেলে ধীরে ধীরে ঢালি।

৬. কোন মাটির মধ্য দিয়ে পানি কত দ্রুত চুইয়ে গ্লাসে জমা হয়, পর্যবেক্ষণ করে তা ছকে লিখি।



এঁটেল মাটি বেলে মাটি দোআঁশ মাটি

২০২৫



আলোচনা

মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ?

পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি

১. কোন ধরনের মাটির মধ্য দিয়ে পানি তাড়াতাড়ি চুইয়ে যেতে পারে?

২. কোন ধরনের মাটির মধ্য দিয়ে পানি সবচেয়ে ধীরগতিতে চুইয়ে যায়?

৩. কোন ধরনের মাটি সবচেয়ে বেশি পানি ধারণ করতে পারে?

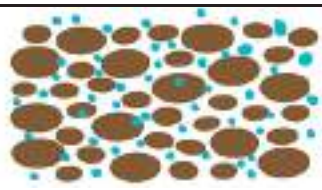
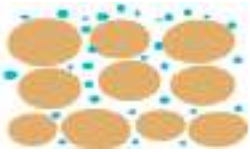
ফলাফল

পরীক্ষণের মাধ্যমে জানলাম যে, বিভিন্ন মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বিভিন্ন। যেমন: বেলে মাটির পানিধারণ ক্ষমতা খুবই কম। তাই বেলে মাটির মধ্য দিয়ে পানি খুব দ্রুত চলে যেতে পারে। দোআঁশ মাটির মধ্য দিয়েও পানি যেতে পারে, তবে বেলে মাটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে। দোঁআশ মাটির পানিধারণ ক্ষমতা এঁটেল মাটির চেয়ে কম; কিন্তু বেলে মাটির চেয়ে বেশি। এঁটেল মাটির মধ্য দিয়ে খুবই কম পানি যেতে পারে। এঁটেল মাটি সবচেয়ে বেশি পানি ধারণ করতে পারে।

	বেলে মাটি	দোআঁশ মাটি	এঁটেল মাটি
কোন ধরনের মাটির মধ্য দিয়ে পানি কত দ্রুত যায়?	তাড়াতাড়ি	ধীরে ধীরে	খুবই ধীরে
পাত্রে জমা পানির পরিমাণ	বেশি	কিছুটা কম	খুবই কম

মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো কিছু জানি...

মাটিকণার আকারের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মাটির মধ্য দিয়ে পানি চলাচলের গতি ভিন্ন হতে পারে।

এঁটেল মাটি এঁটেল মাটির কণা সবচেয়ে ছোটো। তাই এই মাটি দিয়ে সহজে পানি যেতে পারে না। এ মাটির পানিধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।	
বেলে মাটি এ মাটির কণাগুলো আকৃতিতে বড় বলে মাটিতে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। তাই পানি খুব দ্রুত চলে যেতে পারে। বেলে মাটির কণাগুলো এঁটেল ও দোআঁশ মাটির কণার চেয়ে বড়।	
দোআঁশ মাটি দোআঁশ মাটির কণাগুলো বিভিন্ন আকারের। দোআঁশ মাটি ছোট এবং বড় উভয় আকারের কণার মিশ্রণ। এ মাটির পানিধারণ ক্ষমতা আছে। কিন্তু পানি জমে থাকে না এবং মাটির অন্যান্য উপাদান ধরে রাখতে পারে।	